



OSTBAYERISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE
REGENSBURG

FORMELSAMMLUNG ELEKTRISCHE MESSTECHNIK 2

Sommersemester 2026

nach Vorlesung von Prof. Maier

Bastian Nagler

Letzte Änderung:

21. Juni 2026

Lizenz:

GPLv3

Inhaltsverzeichnis

1 Kapitel 1: Sensoren

1

1 Kapitel 1: Sensoren

- Messung von linearer Position bzw. Drehwinkel

Schiebe- bzw. Linearpotentiometer

$$U_a = U_B \cdot \frac{\Delta R}{R} = U_b \cdot \frac{l_x}{l}$$

Drehpotentiometer (0° - ca 350°)

$$U_s = U_0 \cdot \frac{\Delta R}{R} = U_0 \cdot \frac{\alpha}{\alpha_0}$$

- Drehzahlmessung mittels Inkrementalgebern

Zählung der Pulse N pro Zeit T

$$\omega = \frac{\Delta\varphi \cdot N}{N}$$

$$\Delta\omega = \frac{\Delta\varphi}{T}$$

Messung der Zeitdifferenz T zwischen zwei aufeinanderfolgenden Pulsen

$$\omega = \frac{\Delta\varphi}{T}$$

$$\Delta\omega = \frac{\Delta\varphi}{T^2} \cdot \Delta T$$

- Generierung Gray-Code

X1: Dualzahl im Binärcode

X2: X1 » 1 (Rechtsshift um 1)

X3: X1 xor X2

- Elektrische Widerstand eines Leiters $R(\theta)$ **temperaturabhängig**

$$R(\vartheta) = [1 + \alpha \cdot (\vartheta - \vartheta_0) + \beta \cdot (\vartheta - \vartheta_0)^2 + \dots]$$

$$\bar{\alpha} = \frac{R(\vartheta_0) - R(\vartheta_u)}{(\vartheta_u - \vartheta_u) \cdot R(\vartheta_u)}$$

ϑ_0 = Bezugsstemperatur

Pt100 → $R_0 = 100 \Omega$

Pt100 → $R_0 = 1000 \Omega$

Temperaturkoeff. $\alpha = 3850 \frac{ppm}{^\circ C}$

- Seebeck-Effekt

$$U = U_B - U_A = \int_{T_1}^{T_2} S_B(T) - S_A(T) dT$$

$$= (S_B - S_A) \cdot (T_2 - T_1)$$

- NTC-Temperatursensoren

$$R(\vartheta) = R(\vartheta_0) \cdot e^{B \cdot \frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}}$$

ϑ = Temperatur in °C

T = Abs. Temperatur

- Widerstand eines Leitungsstücks

$$R = \rho \cdot \frac{l}{A} = \rho \cdot \frac{4l}{\pi D^2}$$

$$\Delta R = \frac{\partial R}{\partial \rho} \cdot \Delta \rho + \frac{\partial R}{\partial D} \cdot \Delta D + \frac{\partial R}{\partial l} \cdot \Delta l$$

$$\frac{\Delta R}{R} = \left(\frac{\Delta \rho}{\rho \epsilon} + 2\mu + 1 \right) \cdot \epsilon = k \cdot \epsilon$$

- Viertelbrücke

$$U_{AB} = \frac{\Delta R}{4R + 2\Delta R} \cdot U_0$$

Wenn $\Delta R \ll R$

$$U_{AB} \approx \frac{\Delta R}{4R} \cdot U_0 = \frac{U_0}{4} \cdot k \cdot \epsilon$$

- Halbbrücke

DMS auf **unterschiedlichen Trägern** aus gleichem

Material, nur ein Träger wird belastet

→ filtert Temperaturstörungen heraus

$$U_{AB} = \frac{\Delta R}{4R + 2\Delta R} \cdot U_0$$

Wenn $\Delta R \ll R$

$$U_{AB} \approx \frac{\Delta R}{4R} \cdot U_0 = \frac{U_0}{4} \cdot k \cdot \epsilon$$

DMS auf **gleichem Träger**

→ filtert Temperaturstörungen heraus und verdoppelt den Empfindlichkeit

$$U_{AB} \approx \frac{\Delta R}{2R} \cdot U_0 = \frac{U_0}{2} \cdot k \cdot \epsilon$$

- Vollbrücke

→ 4 DMS

$$U_{AB} = \frac{\Delta R}{R} \cdot U_0 = U_0 \cdot k \cdot \epsilon$$

- Kraftmessung (Poisson-Halbbrücke)

$$U_{AB} \approx (1 + \nu) \cdot \frac{\Delta R}{4R} \cdot U_0 = (1 + \nu) \cdot \frac{U_0}{4} \cdot k \cdot \epsilon$$

$$\nu = \text{Poissonzahl} = -\frac{\epsilon_y}{\epsilon_x}$$

- Piezoeffekt

$$Q = k_p \cdot F$$

- Auswertungsschaltung Piezo-Kraftmesser

$$U_q = \frac{Q}{C_{ges}} = \frac{k_p \cdot F}{C_0 + C_L + C_e}$$

- Ladungsverstärker

$$u_a(t) = -\frac{Q}{C} = -\frac{k_p \cdot F}{C}$$

- Barometrische Höhenmessung

$$h = \frac{T_0}{k_T} \cdot \left[1 - \left(\frac{p}{p_0} \right)^{\frac{R_s \cdot k_T}{g}} \right] + h_0$$